# TSMC 備選候選教授名單（Top 15 主名單外）

替代候選池 + 已失效案例 + 名氣大但未入選名人池 v1.1

報告日期：2026-04-23
撰寫方：盡職調查團隊

# 目錄

1. **封面與說明**

本名單用途、候選來源、四類分組說明

2. **備選名單大表**

13 位備選速查表 + 可替代主名單映射

3. **個別簡介**

依差一點 / 待觀察 / 方向偏三類排列

4. **特別案例與附錄**

5 位已失效案例（彭文志等）+ 資料來源

5. **名氣大但未入選（名人池）**

20 位名氣大但未入選 FAQ 應答池（李宏毅 / 陳蘊儂 / 林守德等）

# 台灣 AI × 半導體交叉領域 — 備選候選 PI 名單（v1.0）

**產出日期**：2026-04-23
**文件類型**：主報告（Top 15）之 companion backup document
**定位**：主管 backup / 遞補池 / 內部獵才團隊人才地圖

---

## 主管摘要

### 本名單用途

本文件列出**未入主要 Top 15 名單**的備選候選 PI，作為以下情境的 backup：

1. **主名單婉拒替補** — 主要 Top 15 任一位婉拒合作、已有競業衝突、或行政負擔過重時，可在此名單快速調閱替代候選
2. **主題補強** — 主管對某技術題目（如 T3 AOI / T5 Device / T7b 工程師 RAG）希望「再多看幾位」時的參考池
3. **人才地圖** — HR / 內部獵才團隊做跨題目人才佈局與長期觀察名單

本名單與主報告（Top 15）**不重複**，意即名單內任何一位在主報告中都不會以候選身分出現。若主名單中某位 PI 被比較為「技術替代」，此處才會以對照方式出現其名字。

---

### 候選來源說明

本次盤點在 2026-04 跨月份完成，總計評估 **53 位**台灣 AI × 半導體交叉領域相關 PI（主盤點 28 位 + 名氣大但未入選 20 位 + 已失效 5 位）：

| 類別 | 人數 | 處理方式 |
|---|---|---|
| **主名單（Top 15）** | 15 位 | 另出主報告（ `TSMC_Top15_長期投資分析_v3.pdf` ） |
| **備選候選（本名單）** | 13 位 | 本文件 B2 大表 + B3 個別簡介 |
| **已失效候選** | 5 位 | 本文件 B4 特別案例（含彭文志借調 TSMC） |
| **名氣大但未入選（名人池）** | 20 位 | 本文件 B5 常見疑問應答池（李宏毅 / 陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 林守德等） |

合計本文件**備選候選池共 38 位**（13 位一般備選 + 5 位已失效 + 20 位名氣大但未入選）。

---

### 備選候選分類框架（13 位）

為協助主管快速判讀，本名單以**與主名單的「匹配差距」**而非「絕對好壞」分三類：

#### 類別一：差一點（4 位）

整體合格 PI，多個維度都在水準之上，僅在 1-2 個維度（如行政負擔、借調狀態、研究 Lab 規模小）稍弱於主名單同 Tier 人選。**主名單對應題目婉拒時的第一遞補**。

包括：簡禎富、連震杰、楊佳玲、高宏宇。

### 類別二：方向對但待觀察（6 位）

技術方向在 T1-T7 主題範圍內，但有以下情況之一：
- Lab 剛重組 / 剛轉校，人力尚未穩定
- 產業合作紀錄偏短，TRL 未達量產級
- 核心方法論在近 5-10 年明顯漂移或未升級到深度學習

包括：Jakey Blue（藍啓航）、吳凱強、楊素芬、陳正剛、洪英超、鄭少為。

### 類別三：方向偏（3 位）

AI 能力強但製程/封裝契合度低，或反之；跨域合作門檻較高，需 6-12 月 onboarding。**僅在主名單連續婉拒且主管仍堅持以此題目為核心時考慮**。

包括：柏林、李祈均、王振興。

---

## 為何未入 Top 15（逐類說明）

### 類別一「差一點」共同特徵

- **簡禎富**：T1/T3/T6 方法論全棧是 Top 15 候選級，但 2024 卸任 NTHU 副校長後進企業任 CEO 兼任，時間壓縮至 30-40%；且 NTHU-TSMC Center 主任身份使 IP 邊界複雜
- **連震杰**：T3 AOI + 3D 結構光直接命中，南科地緣佳；但 2025 論文主題漂向醫療影像，h-index 略低（h=20）
- **楊佳玲**：IEEE Fellow 2026、CIM 先驅；2026-02 借調數發部政務次長（可能 1-2 年），執行面需委由學生主導
- **高宏宇**：RAG 跨 domain adaptation 是主名單蔡銘峰/黃瀚萱未覆蓋的缺口；2024/8 剛從 NCKU 轉 NTHU，Lab 重組中（2-3 年才能穩定）

### 類別二「方向對但待觀察」共同特徵

- 研究軌道**在近 5 年有明顯轉向或動能衰退跡象**：陳正剛 2009 後主力轉生醫超音波；洪英超 2012 後無 SPC 代表作；鄭少為 2019 後無頂期刊且副教授 17 年未升等
- 或研究風格**與 Top 15 在方法論成熟度上有落差**：楊素芬純統計 SPC（無 DL）；Jakey Blue 開源工程證據薄弱、h=13 偏中等
- 或**近年重心飄出半導體核心**：吳凱強 2023+ 論文主力轉 LLM 量化（ICLR），EDA 主業退坡

### 類別三「方向偏」共同特徵

- 核心研究域**不與半導體製程 / EDA / 封裝 / Device 直接重疊**
- 柏林：語音辨識（ASR）非 LLM，與 T7b 工程師 RAG 需求有 domain gap
- 李祈均：Affective / Speech / Health Analytics 為主，0% 半導體製程經驗；另有 NVIDIA + 京元電子雙顧問 COI 疑慮
- 王振興：AI4DT 主軸是生醫/照明/教育，半導體契合度僅 5%

---

### 已失效候選（5 位）

以下 5 位在評估過程中曾一度列為候選，但後續核實後**不可作為學界合作對象**：

| 姓名 | 機構 | 失效原因 | 處理 |
|---|---|---|---|
| **彭文志** | NYCU 資工正教授 | **2026 年 Q1 起借調 TSMC 擔任處長**（內部員工） | 從主名單移除（Top 16 → Top 15） |
| **張孟凡** | NTHU 電機 | 現任 **TSMC Corporate Research Director（兼任）** | 深度核實後排除 |
| **張耀文** | NTU 電機 | **MediaTek 獨立董事**（2024-05 就任） | 深度核實後排除 |
| **林勇志** | NSYSU SAT | **前 TSMC 13 年 + 2 專利共同發明人 + 2021 商秘獎** | 深度核實後排除（商秘風險） |
| **水野潤** | NCKU 先進封裝中心（客座） | 實為**日本早稻田大學正職教授**，NCKU 僅客座；非台灣學界 PI | 從台灣學界名單剔除 |

詳細說明見 B4（特別案例與附錄）。

---

### 使用建議

1. **優先順序**：類別一 → 類別二 → 類別三。**不要跳過類別一直接用類別三**（跨域成本高）。
2. **互補配對**：若主名單某位因綁定被排除，優先看「可取代主名單誰」欄位映射，而非按分數逐次下替。
3. **時效性**：本名單中**水野潤、彭文志、張耀文等失效案例告訴我們：企業內部借調/任命動態公開 web 不可見**。實際接觸前仍須透過業界管道 double-check 現職狀態。
4. **文件形態**：本名單目標 15-25 頁，比主報告短。**細節深度不如主報告**，設計為「掃過即可決定是否納入追蹤」。

---

## 文件結構

- **B1（本檔）**：封面與說明
- **B2**：備選名單大表（13 位一覽）
- **B3**：個別簡介（13 位依類別分組）
- **B4**：特別案例與附錄（5 位失效候選 + 資料來源）
- **B5**：名氣大但未入選（名人池，20 位 FAQ 應答池）

---

# B2 備選名單大表

## 13 位備選候選一覽

下表依三類別分組，每類內按內部評估分數遞減。欄位比主報告 Top 15 大表精簡，著重**快速比對 + 遞補映射**。

### 欄位說明

- **分數**：採用內部「最終排名 v2」三維度量化評估分數（技術契合 × 0.5 + 學生工程素養 × 0.3 − 綁定折扣）。高宏宇採用 LLM/RAG 題目補強時的 TSMC 5 維度評分。兩套分數上限接近但方法略有不同，不建議跨類精確比較。
- **可取代主名單誰**：對應 Top 15 中**若婉拒時可優先考慮以本位備選**的 PI；「無直接替代」代表該備選的主題與主名單任何一位都不構成直接 1:1 替換。
- **備註**：關鍵限制或切入機會。

## 類別一：差一點（4 位）— 主名單婉拒時第一遞補

| # | 教授 | 校/系 | 專長領域 | 分數 | 未入選主因 | 可取代主名單誰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高宏宇 | NTHU 資工（2024/8 轉入） | Retrieval Domain Adaptation / RAG / Hallucination | 6.4 | 2024/8 剛從 NCKU 轉 NTHU，Lab 重組中 2-3 年才穩定 | **蔡銘峰 / 黃瀚萱**（T7b RAG 軸） | 地緣新竹 = TSMC 總部同城；建議 2027 Lab 站穩後啟動 |
| 2 | 連震杰 | NCKU 資工（副院長） | CNN/YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光 / CUDA 嵌入式 | 5.8 | 2025 論文主題漂向醫療影像；h=20 偏低；頂刊與業界驗證不足 | **無直接替代**（T3 AOI 軸，但主名單 T3 由詹寶珠、李家岩、銀慶剛覆蓋，連為後段 AOI 替補） | 南科 20 分鐘地緣；Intel+Qisda 2022 合作驗證 |
| 3 | 楊佳玲 | NTU 資工（借調中） | CIM 架構 + NAS / Memristor / NVM 系統 | 5.4 | 2026-02 借調**數發部政務次長**（可能 1-2 年） | **鄭桂忠**（T5 CIM 軸，但鄭為 TSMC-JDP 綁定 ⬤；楊為政務次長 ⬤；兩者互為備選） | IEEE Fellow 2026 + 2024 NSTC 傑出研究獎；借調期間可由學生主導 |
| 4 | 簡禎富 | NTHU 工工 / CEO 兼任 | DRL + Digital Twin 晶圓廠 / 全棧 T1/T3/T6 | 5.3 | 2024 卸任副校長後進企業任 CEO 兼任，時間壓縮 30-40%；NTHU-TSMC Center 主任 IP 邊界複雜 | **李家岩**（T1/T3/T6 全棧軸，但李較年輕、行政負擔較輕；簡禎富為補位） | Stanford 全球前 2% 科學家；建議 NSTC 槓桿合作 |

## 類別二：方向對但待觀察（6 位）— Lab 動能或方法論新舊度有疑慮

| # | 教授 | 校/系 | 專長領域 | 分數 | 未入選主因 | 可取代主名單誰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakey Blue 藍啓航 | NTU 工工 | Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI 製造 | 4.3 | h=13 偏中等；無公開 GitHub；近年論文含醫療，半導體主業產量偏少 | **李家岩**（T1 APC 軸，但李的軟工與開源證據強於 Jakey） | 前 TSMC Principal Engineer；Mines Saint-Étienne 國際管道；師承陳正剛 |
| 6 | 吳凱強 | NYCU 資工 | LLM 推理壓縮 / FPGA AI 加速 / DfT | 4.3 | 2023+ 主力漂向 LLM 量化（ICLR），EDA 傳統軸退坡；Neuchips 顧問 🟡 | **無直接替代**（T2 EDA 軸，但主名單 T2 由鄭桂忠（CIM 硬體）、林嘉文（光刻 EDA）覆蓋；吳為 EDA+LLM 跨界） | 2025 ICCAD CAD Contest 共同命題人；MediaTek/Synopsys/Cadence 人脈 |
| 7 | 楊素芬 | NCCU 統計 | SPC / AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA | 4.0 | 30 年純統計方法論，**無 DL 或 AI 訓練背景**；Lab 規模與軟工能力有限 | **銀慶剛**（T1 統計方法論軸，但銀有 DL + 2014 TSMC 先例；楊為純 SPC 深度補強） | 150+ 論文；經濟部標準局品管委員 |
| 8 | 鄭少為 | NTHU 統計 | Gaussian Process / DoE / Factor Screening | 2.9 | **近 5 年無頂期刊論文**（2019 AoS 後空窗）；副教授 17 年未升等 | **銀慶剛**（T1 統計方法論軸；鄭的 GP 理論深度仍紮實但動能存疑） | Jeff Wu 門下；教學 OCW Bilibili 10 萬觀看 |
| 9 | 陳正剛 Argon Chen | NTU 工工（已轉生醫） | SPC / EWMA（2009 前）→ 超音波/OSA（2009 後） | ⚠ 未在 v2 21 位排名 | **自 2009 轉生醫**，75%+ 論文為超音波/睡眠呼吸中止；Lab 僅 3 人 | **無直接替代**（歷史上 T1 SPC 權威，但已脫離半導體 10+ 年） | Jakey Blue 之師；列「方法論顧問池」即可 |
| 10 | 洪英超 | NTU 工工 | SVR Profile Monitoring（2012 前）→ EV/Granger/MC-QMC | ⚠ 未在 v2 21 位排名 | **SPC 代表作是 2012-13**，現做金融時序/計量；最後一篇 SPC 距今 10+ 年 | **無直接替代**（歷史上 T1 SPC 研究者，方法論已漂移） | 列「方法論顧問池」即可；TSMC 若需 Profile Monitoring 諮詢可考慮 |

## 類別三：方向偏（3 位）— 跨域成本高，最後順位

| # | 教授 | 校/系 | 專長領域 | 分數 | 未入選主因 | 可取代主名單誰 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 柏林 Berlin Chen | NTNU 資工 | 語音辨識 ASR / Mandarin NLP | 3.8 | **實為 ASR 專家而非 Mandarin LLM**；半導體應用需 6-12 月橋接 | **蔡銘峰 / 黃瀚萱**（T7b RAG 軸，但柏林強項是語音 ASR 非文字 RAG） | 台灣中文語音 ASR + code-switching 無可替代；ACL/NAACL/Interspeech 穩定 |
| 12 | 王振興 | NCKU 電機 | Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫/照明/教育 | 3.0 | **半導體契合僅 5%**；主軸為生醫訊號 + AIoT + 人因環境 | **無直接替代**（不建議以核心 T1-T7 題目接觸） | NSTC 未來科技獎 2023/2024；建議只考慮「廠區人因照明」等邊緣應用 |
| 13 | 李祈均 | NTHU 電機 | Multimodal DL / Diffusion / Speech Affective / Medical AI | 2.6 | **0% 半導體 domain**；NVIDIA 聯合中心副主任 + 京元電子顧問（COI 疑慮） | **無直接替代**（h=36 但全部在 Speech/Affective/Health） | 跨域轉向成本極高；若合作須先簽 COI Disclosure |

## 大表解讀

### 分數分佈（13 位備選）

- **6.0-6.9（差一點）**：1 位（高宏宇 6.4）
- **5.0-5.9**：3 位（連震杰、楊佳玲、簡禎富）
- **4.0-4.9**：3 位（Jakey Blue、吳凱強、楊素芬）
- **3.0-3.9**：2 位（柏林、王振興）
- **< 3.0**：2 位（鄭少為、李祈均）
- **未在 v2 排名（僅有個別 profile）**：2 位（陳正剛、洪英超）

## 校系分佈

- NTU × 4（Jakey Blue 工工、楊佳玲 資工、陳正剛 工工、洪英超 工工）
- NTHU × 3（簡禎富 工工、鄭少為 統計、李祈均 電機；高宏宇資工 2024/8 轉入）
- NYCU × 1（吳凱強 資工）
- NCKU × 2（連震杰 資工、王振興 電機）
- NCCU × 1（楊素芬 統計）
- NTNU × 1（柏林 資工）
- NTHU 新 × 1（高宏宇 資工）

## 「可取代主名單誰」映射摘要

| 主名單 PI | 可遞補備選（依優先） | 遞補題目 |
|---|---|---|
| 蔡銘峰 | 高宏宇 → 黃瀚萱（主名單另一位） | T7b 工程師 RAG — 高宏宇補 domain adaptation 缺口 |
| 黃瀚萱 | 高宏宇 → 蔡銘峰（主名單另一位） | T7b 工程師 RAG — 高宏宇補 domain adaptation 缺口 |
| 鄭桂忠 | 楊佳玲（若 JDP 衝突無解） | T5 CIM 架構（楊為政務次長借調 ●，亦非全職） |
| 楊佳玲 (若也在主名單) | 鄭桂忠（已在主名單）/ 無其他 | T5 CIM（兩位互為備選） |
| 李家岩 | 簡禎富 → Jakey Blue | T1/T3/T6 全棧（簡更資深；Jakey 年輕活躍） |
| 銀慶剛 | 楊素芬 → 鄭少為 | T1 統計方法論（楊補 SPC 深度；鄭補 GP 理論） |
| 詹寶珠 | 連震杰 | T3 後段 AOI（連 3D 結構光 + CUDA 嵌入式） |
| 陳冠能 / 陳智 / 江國寧 / 宋振銘 | **無備選**（封裝 T4 軸；封裝題目另有獨立補強池） | — |
| 胡璧合 / 馬誠佑 / 王俊明 / 林嘉文 | **無備選**（Device T5 / 光刻 T2 / 視覺 T3b；備選池無 Device/光刻深度） | — |

## 題目覆蓋摘要

| 題目 | 主名單覆蓋 | 本備選池可補強 | 備選覆蓋強度 |
|---|---|---|---|
| **T1 APC / SPC 統計** | 銀慶剛、李家岩 | 楊素芬、鄭少為、Jakey Blue、陳正剛、洪英超 | ★★★（5 位） |
| **T2 AI-EDA / CIM** | 鄭桂忠、林嘉文 | 楊佳玲、吳凱強 | ★★（2 位） |
| **T3 良率/缺陷/AOI** | 銀慶剛、李家岩、詹寶珠 | 連震杰 | ★（1 位） |
| **T4 先進封裝** | 陳智、江國寧、宋振銘、陳冠能 | 無（封裝題目另有獨立候選池） | — |
| **T5 Device / 新材料** | 胡璧合、馬誠佑、鄭桂忠 | 楊佳玲（CIM 系統面） | ☆（1 位，系統面非 Device） |
| **T6 Digital Twin / IIoT** | 李家岩、蔡佩璇 | 簡禎富、Jakey Blue | ★★（2 位） |
| **T7a Vision** | 林嘉文、詹寶珠、連震杰(次) | 王振興 | ☆（1 位，但契合度低） |
| **T7b 工程師 RAG** | 蔡銘峰、黃瀚萱 | 高宏宇、柏林（ASR） | ★★（2 位） |
| **光刻 OPC/RET** | 王俊明、林嘉文 | 無 | — |

**結論**：備選池在 **T1 統計方法論**最厚（5 位可諮詢），**T3 AOI**最薄（僅連震杰 1 位）。**T4 封裝**無備選，完全依賴主名單 4 位（陳智、江國寧、宋振銘、陳冠能）。

---

# B3 備選候選個別簡介（13 位）

**說明**：本章 13 位依「差一點 → 方向對但待觀察 → 方向偏」三類分組，每位 1/3 到 1/2 頁，**比主報告精簡**。欄位包含簡述、為何未入主名單、可替代主名單誰、主要公開連結。

---

## 類別一：差一點（4 位）

> 整體合格 PI，某 1-2 個維度稍弱於主名單同 Tier 人選。主名單婉拒時優先考慮此批。

### #1 高宏宇 Hung-Yu Kao（NTHU 資工，2024/8 起聘）

**分數**：6.4 | **主要領域**：T7b 工程師 RAG（Domain Adaptation 方向）
**專長標籤**：`Retrieval Domain Adaptation` · `RAG` · `Hallucination Detection` · `中文 NLP`

**簡述（2-3 句）**：
原 NCKU CSIE 正教授（2013-2024），2024/8 轉任 NTHU 資工。EMNLP 2023 Findings "Breaking Boundaries in Retrieval Systems: Unsupervised Domain Adaptation with Denoise-Finetuning" 直接命中「一般 RAG → 製程 RAG」跨 domain 遷移需求。近 3 年 ACL 2025 main + ACL 2023 main + EMNLP 2023（Findings + main）共 3-4 篇頂會。

**為何未入主名單**：
1. 2024/8 剛轉校，IKM Lab 於 NTHU 重組中，第一批博生推估 2026-2027 才畢業；學生動能尚未穩定
2. 近 3 年 main conference 密度中等（比主名單同軸 PI 蔡銘峰的 SIGIR 連續產出略低）

**可替代主名單誰**：**蔡銘峰 / 黃瀚萱**（T7b RAG 軸）。蔡銘峰是純 IR 排序深度、黃瀚萱是 CAG 新範式提出者，高宏宇補的是**「跨 domain 搬遷」方法論**，三位方法論互補。若主名單蔡+黃兩位都婉拒（低機率），高宏宇為第一遞補。

**主要公開連結**：
- NTHU IKM Lab：https://ikmlab.cs.nthu.edu.tw/advisor.html
- ACL Anthology：https://aclanthology.org/people/h/hung-yu-kao/
- Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=X5Is2lAAAAAJ

---

### #2 連震杰 James Lien（NCKU 資工，副院長）

**分數**：5.8 | **主要領域**：T3 後段 AOI / 3D 結構光
**專長標籤**：`CNN/YOLO 缺陷分類` · `3D 結構光` · `CUDA 嵌入式`

**簡述**：
NCKU 資工副院長 + 數位學程主任；近 5 年核心產出為 3D AOI 視覺系統（2023 Sensors 多篇品質評估/幾何量測/缺陷偵測；2022 PCB + CUDA 嵌入式）；2022 Intel+Qisda 合作（IEEE Systems Journal）。南科 20 分鐘地緣優勢。

**為何未入主名單**：
1. h=20 偏低，無 IEEE Fellow、無 NSTC 傑出；頂刊（CVPR/ICCV/ECCV）與業界頂級驗證不足
2. 2025 論文主題漂向醫療影像 AI，半導體 AOI 雖仍可但非主軸

**可替代主名單誰**：**無直接 1:1 替代**。主名單 T3 軸由詹寶珠（DL 跨域 → AOI）、李家岩（統計+OR+DRL）、銀慶剛（統計方法論）三位分工覆蓋；連震杰是**後段封裝 AOI 的工程實作補強**。若主名單有 PI 要做「CoWoS/SoIC 翹曲+凸塊+焊錫 3D AOI 全自動系統」的落地工程，連可為合作者而非替代者。

**主要公開連結**：
- NCKU 資工系頁：https://csie.ncku.edu.tw/（列表中的 James Lien）
- GitHub：CVDL-NCKU 課程作業庫

---

## #3 楊佳玲 Chia-Lin Yang（NTU 資工，借調中）

**分數**：5.4 | **主要領域**：T5 CIM 架構 / NVM 系統
**專長標籤**：`CIM + NAS 協同` · `Memristor Crossbar` · `SNN 安全` · `NVM PUF`

**簡述**：
**IEEE Fellow 2026** + **2024 NSTC 傑出研究獎**；CIM 架構先驅（IEEE Micro 2026 CIMNet、MICRO 2024 PointCIM 學生一作、DATE 2025 Incremental Learning + REAP-NVM PUF）；IEEE Computer Architecture Letters EIC；DAC 2025 Program Co-chair。長期與 KIT（德國）合作。

**為何未入主名單**：
1. **2026-02 借調數發部政務次長**，可能持續 1-2 年（甚至更長）；實質執行需完全由學生主導
2. 無自己 tape-out 能力，需另找 circuit 合作；TSMC 無直接合作痕跡需從零建立

**可替代主名單誰**：**鄭桂忠**（T5 CIM 軸）。鄭桂忠為 TSMC-NTHU JDP 教授 ●，若因 JDP 題目衝突/IP 邊界需避開，楊佳玲為替代選擇（但本身也是 ● 政務次長借調）。兩位互為備選、非互斥。建議 2027 楊借調結束後升高優先。

**主要公開連結**：
- NTU CSIE 個人頁：https://www.csie.ntu.edu.tw/~yangc/
- MICRO 2024 PointCIM：DBLP

---

## #4 簡禎富 Chen-Fu Chien（NTHU 工工 / CEO 兼任）

**分數**：5.3 | **主要領域**：T1/T3/T6 全棧方法論
**專長標籤**：`DRL + Digital Twin 晶圓廠` · `VAE 晶圓缺陷去噪` · `AIMS 中心`

**簡述**：
**Stanford 全球前 2% 科學家（2023）**；h=49、220+ 期刊；APIEMS/CIIE/CSMOT 三料 Fellow。NTHU-TSMC Center 主任（2013-）、AIMS 研究中心；2005-2008 TSMC IED 副處長第一手經驗。美光冠名 Chair。2024 卸任 NTHU 執行副校長後進企業任 CEO 兼任。

**為何未入主名單**：
1. **CEO 兼任後時間壓縮 30-40%**（執行副校長 + AIMS + 學會職務）
2. JDP/ARP 進行中，**保密邊界複雜**；論文實證來自企業保密資料（匿名），成果開放性受限
3. 博士生稀少（推估 5-8 人），lead time 1-2 年

**可替代主名單誰：李家岩**（T1/T3/T6 全棧軸）。李家岩 2026 年紀較輕（副院長但行政負擔較輕）、Profet AI 顧問商業化經驗、GitHub 開源活躍。若李婉拒，簡禎富為「同軸補位」第一選擇，建議採 NSTC 政府資金槓桿模式降低 CEO 時間成本。

**主要公開連結**：
- NTHU DALab：https://www.dalab.ie.nthu.edu.tw/
- Stanford 全球前 2% 科學家榜單（2023）

---

## 類別二：方向對但待觀察（6 位）

> 技術方向正確，但 Lab 動能、方法論新舊度、或近年研究轉向有疑慮。

### #5 Jakey Blue 藍啓航（NTU 工工）

**分數**：4.3 | **主要領域**：T1 APC + T6 Equipment Health
**專長標籤**：`Physics-Informed R2R Control` · `HMM 設備劣化` · `XAI Manufacturing`

**簡述**：
2010-2011 TSMC Principal Engineer；Mines Saint-Étienne-NTU 2022 夥伴（NXP、ST 資料管道）；核心論文 2020 ESWA、2020 IEEE TASE、2024 ISSM HMM Equipment State。2019 入職、2022 升副教授，**年輕活躍期**。師承陳正剛。

**為何未入主名單**：
1. h=13 偏中等；論文產出節奏偏慢
2. **無公開 GitHub repo**，工程落地能力待確認（相比主名單李家岩開源 93★的差距）
3. Lab 規模中等，無 AICUP/Kaggle/IEEE CASE 競賽紀錄

**可替代主名單誰：李家岩**（T1 APC 軸）。若李家岩因副院長 + EiMBA Director 行政負擔難接大型合作，Jakey Blue 可考慮但需先 due diligence 其工程落地能力。亦可作為李家岩合作時的「APC 深度補強」非替代。

**主要公開連結**：
- NTU 工工 Jakey Blue 個人頁：https://www.ie.ntu.edu.tw/
- Mines Saint-Étienne 台灣合作頁

---

### #6 吳凱強 Kai-Chiang Wu（NYCU 資工）

**分數**：4.3 | **主要領域**：T2 EDA + LLM 推理壓縮
**專長標籤**：`LLM 量化` · `FPGA AI 加速` · `DfT / Trojan 偵測` · `IDDQ`

**簡述**：
CMU × Diana Marculescu 訓練；能耗感知計算扎實。2025 ICLR Palu（29+ 引）、Quamba（23+）、FPGA 2025 稀疏張量；2024 VTS Good-Dice ANN；**2025 ICCAD CAD Contest Problem A 共同命題人（Hardware Trojan）**。MediaTek/Synopsys/Cadence 畢業生流向。

**為何未入主名單**：
1. **近年發表重心飄出 EDA 核心**，2023+ 主力為 LLM 量化（ICLR）；傳統 EDA 方向退坡
2. **Neuchips 創鑫智慧技術顧問** ● 綁定，需先確認排他條款
3. Intel 離職逾 10 年，美系現役人脈淡化

**可替代主名單誰**：**無直接 1:1 替代**（主名單 T2 EDA 由鄭桂忠（CIM 硬體）、林嘉文（光刻 EDA）覆蓋）。吳凱強是**「EDA + LLM 跨界」獨特軸**。若 TSMC 有自研 AI 晶片硬體安全驗證需求（Trojan/DfT），吳為獨立選項而非替代。

**主要公開連結**：
- NYCU 資工吳凱強：https://people.cs.nycu.edu.tw/~kcw/
- ICCAD 2025 CAD Contest Problem A

---

## #7 楊素芬 Su-Fen Yang（NCCU 統計）

**分數**：4.0 | **主要領域**：T1 SPC 方法論（非 DL）
**專長標籤**：`AEWMA` · `CUSUM 非參數` · `Bayesian EWMA` · `Gamma/Birnbaum-Saunders`

**簡述**：
30 年聚焦 SPC 方法論；150+ 篇論文；2025 Sci Reports（AEWMA Gamma + 變動採樣）；2025 Processes（Bayesian EWMA）；h=22、近 5 年 h=12；傑出教授；經濟部標準局品管委員。

**為何未入主名單**：
1. **純統計 SPC，無 DL 或 AI 訓練背景**；Lab 規模與軟工能力有限
2. 無直接半導體廠合作紀錄；方法論專家而非工程專家，不適合快速原型

**可替代主名單誰**：**銀慶剛**（T1 統計方法論軸）。銀慶剛已涵蓋高維 SPC + Time Series Knockoffs + 2014 TSMC 先例，綜合強於楊素芬。若銀婉拒，楊素芬為 SPC 純方法論補強；但**不建議作為 AI + SPC 全棧工作的主力**，應搭配李家岩或 Jakey Blue 的 DL 能力。

**主要公開連結**：
- NCCU 統計系楊素芬：https://stat.nccu.edu.tw/zh/faculty/
- 2025 Sci Reports AEWMA 論文

---

## #8 鄭少為 Shao-Wei Cheng（NTHU 統計）

**分數**：2.9 | **主要領域**：T1 GP / DoE 理論
**專長標籤**：`Gaussian Process` · `Signal Aliasing in GRF` · `Factor Screening` · `RSM`

**簡述**：
Jeff Wu 門下（美國喬治亞理工統計名門）；2005 吳大猷紀念獎、2006 AS 年輕學者獎；T1 GP 理論基礎最紮實（Technometrics ×3 + AoS ×1）。教學 OCW（Bilibili 10 萬觀看）聲譽遠超研究。

**為何未入主名單**：
1. **近 5 年無頂期刊論文**（2019 AoS Signal Aliasing 後空窗；2020-2026 無頂刊可追溯）
2. **副教授 17+ 年未升正教授**；研究動能衰退
3. 無獨立 Lab；推估同時 2-5 碩 + 0-2 博，規模微小

**可替代主名單誰**：**銀慶剛**（T1 統計方法論軸）。鄭少為的 GP 理論對「2nm 高維製程參數空間 Computer Experiment Design」有對應潛力，但近年動能不足。建議僅作為**「理論驗證型 PoC」**補位，搭配清大另一位正教授（Ray-Bing Chen）聯合執行。

**主要公開連結**：
- NTHU 統計所鄭少為：https://stat.site.nthu.edu.tw/
- OCW 教學影片（Bilibili 10 萬觀看）

---

### #9 陳正剛 Argon Chen（NTU 工工）

**分數**：（未在 v2 21 位排名，深度核查後定為條件式）| **主要領域**：T1 SPC（歷史）/ 現已轉生醫
**專長標籤**：`SPC/APC（2009 前）` · `超音波/OSA（2009 後）` · `Biomedical Data Mining`

**簡述**：
歷史上為台灣 T1 SPC / EWMA 權威；Rutgers 工業工程博士（+ 統計碩士）；h=22（全期）/ 13（近 5 年）。**自 2009 年起主力轉生醫**，75%+ 論文為超音波影像、睡眠呼吸中止；Lab 目前僅 3 人。Jakey Blue 之師。

**為何未入主名單**：
1. **已脫離半導體 10+ 年**，2009 後主力完全轉生醫
2. Lab 僅 3 人，規模極小；難支撐大型產學合作

**可替代主名單誰**：**無直接替代**（歷史上 T1 SPC 權威，但方法論已不活躍）。建議列「方法論顧問池」即可；若 TSMC 對 2000s 的 SPC/EWMA 經典方法有諮詢需求可考慮，**不適合作為新合作 PI**。

**主要公開連結**：
- NTU 工工 Argon Chen：https://www.ie.ntu.edu.tw/（achen@ntu.edu.tw）

---

### #10 洪英超 Ying-Chao Hung（NTU 工工）

**分數**：（未在 v2 21 位排名，深度核查後標記「⚠️ 轉向」）| **主要領域**：T1 SPC（2012 前）/ 現為 EV/Granger/MC-QMC
**專長標籤**：`SVR Profile Monitoring（2012 前）` · `Granger Causality` · `EV Charging 最佳化`

**簡述**：
2012-2013 年 Profile Monitoring 代表作（SVR + 非參數）；2018/7-8 Microsoft 訪問學者（Membership Knowledge & Growth 部門）。**2022 年後研究重心完全轉移至電動車充電站最佳化、格蘭傑因果、金融時序**（2022-2024 NSTC 全為 EV 區位途程最佳化）。

**為何未入主名單**：
1. **SPC 代表作距今 10+ 年**，方法論已漂移
2. 近年無半導體相關論文或 NSTC 計畫

**可替代主名單誰**：**無直接替代**（歷史 T1 SPC 研究者，但方法論已不活躍）。建議列「方法論顧問池」；若 TSMC 需 Profile Monitoring 歷史方法論諮詢可考慮，**不適合新產學合作**。

**主要公開連結**：
- NTU 工工洪英超：https://www.ie.ntu.edu.tw/
- LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/ying-chao-hung-118020261/

---

## 類別三：方向偏（3 位）

> AI 能力強但製程/封裝契合度低；跨域成本高。僅在主名單連續婉拒且主管仍堅持以此題目為核心時考慮。

### #11 柏林 Berlin Chen（NTNU 資工）

**分數**：3.8 | **主要領域**：T7b（但為 ASR 非 LLM）
**專長標籤**：`Mandarin ASR` · `語音評估` · `BERT reranking` · `code-switching`

**簡述**：
Phi-4 MLLM + wav2vec 2.0 融合（2026 arXiv）；Mamba-3 SSM（2026）；BERT reranking（2025-2026）；Interspeech S&I Challenge 2025 第二（RMSE 0.375）；台灣 Hakka 方言 ASR。NSTC「強健性交談式語音辨識」至 2025-7。

**為何未入主名單**：
1. **實為 ASR 專家而非 Mandarin LLM**（原初輪評估誤判為 LLM 先驅）
2. LLM fine-tuning 經驗薄弱；GitHub 開源貢獻度低（相比 MiuLab、CKIP Lab）
3. 半導體應用需 6-12 月橋接

**可替代主名單誰**：**無直接替代**（主名單 T7b 由蔡銘峰、黃瀚萱覆蓋，柏林是**語音路線**的 adjacent 補強）。若 TSMC 需要「台灣普通話語音 → 結構化製程文件檢索」的端對端系統（如操作工在產線口說查 SOP），柏林為獨立題目的選項。

**主要公開連結**：
- NTNU 資工柏林：https://www.csie.ntnu.edu.tw/~berlin/
- Interspeech 2025 S&I Challenge

---

## #12 王振興 Jeen-Shing Wang（NCKU 電機）

**分數**：3.0 | **主要領域**：AIoT / 生醫 / 照明 / 教育（非半導體主軸）
**專長標籤**：`Neuro-fuzzy` · `LSTM/RNN` · `AIoT 感測融合` · `AI4DT 中心主任`

**簡述**：
30 年 Neuro-fuzzy 積累；2026 J Sleep Research「Smart Lighting + Mindfulness」；2025 Int J STEM Edu「AI Literacy + Gender Equity」；IEEE 2024 動靜脈廔管狹窄偵測；**NSTC 未來科技獎 2023/2024 連兩年**；中國工程師學會傑出工程教授獎 2020。

**為何未入主名單**：
1. **半導體應用比例極低（約 5%）**；主軸為生醫訊號 + AIoT + 人因環境
2. 硬體深度有限（演算法為主，FPGA/ASIC 比重低）
3. 未見 TSMC 學生流向；RL 能力待確認

**可替代主名單誰**：**無直接替代**。不建議以核心 T1-T7 題目接觸。可考慮的「輔助合作」題目：**AIoT 穿戴 SoC 功耗**、**半導體廠人因照明**（廠區無塵室員工健康監測）。若主管確認有此類邊緣需求，王振興為合適人選。

**主要公開連結**：
- NCKU 電機王振興：https://www.ee.ncku.edu.tw/
- AI4DT 中心（NCKU 自設）

---

## #13 李祈均 Chi-Chun Lee（NTHU 電機）

**分數**：2.6 | **主要領域**：Speech/Affective/Health（非半導體）
**專長標籤**：`Multimodal DL` · `Diffusion Model` · `Speech Affective` · `Medical Imaging AI`

**簡述**：
h=36、10.9k 引用全在 Speech/Affective/Health；IEMOCAP 資料集（5,526 引用）；Interspeech 情感識別冠軍 2009/2019。**2024 NSTC 傑出研究獎** + **2025 NTHU-Novatek Distinguished Talent Chair**。BIIC Lab 約 12-18 人。**NVIDIA 聯合中心副主任** + **京元電子顧問**（2025-2026 新任）。

**為何未入主名單**：
1. **0% 半導體製程經驗**；h=36 全部在語音/情感/健康領域
2. **NVIDIA + 京元電子雙企業身份**，COI Disclosure 需先簽訂
3. Lab 方向（訊號、語言、心理）與半導體距離遠，跨域轉向成本極高

**可替代主名單誰**：**無直接替代**。不建議以核心題目接觸。若仍要合作，建議鎖定**「AI 框架層 + 多模態異常檢測 → 製程遷移」**混合題目，由 NVIDIA Taipei + 京元電子三方合作降低 COI 風險；但需 6-12 月 onboarding 成本。

**主要公開連結**：
- NTHU BIIC Lab：https://biic.ee.nthu.edu.tw/
- IEMOCAP 資料集：https://sail.usc.edu/iemocap/

---

# 個別簡介小結

## 推薦使用方式

| 遞補情境 | 建議行動 |
|---|---|
| 主名單 T7b（蔡銘峰/黃瀚萱）任一婉拒 | 優先聯絡高宏宇（等 2027 Lab 穩定）；若急用可評估柏林作為 ASR 路線分叉 |
| 主名單 T5 CIM（鄭桂忠）JDP 衝突 | 優先聯絡楊佳玲（需等 2027 借調結束）；本池無其他 T5 Device 深度補強 |
| 主名單 T3 AOI（詹寶珠）婉拒 | 優先聯絡連震杰（南科地緣補位）；注意其 2025 研究漂向醫療影像 |
| 主名單 T1/T3/T6（李家岩）時間不足 | 優先考慮簡禎富（同軸但 CEO 兼任）；Jakey Blue 為 APC 次補強 |
| 主名單 T1 統計（銀慶剛）婉拒 | 優先考慮楊素芬（SPC 純方法論補強）；鄭少為僅為「理論 PoC」補位 |
| 無主名單可用 PI 但仍要推進 T4 封裝 | **本備選池完全無補強**，應回到封裝題目獨立候選池擴充 |

## 不建議（即使婉拒）的補位

- 陳正剛 / 洪英超：**已脫離 SPC/半導體 10+ 年**，僅列方法論顧問池，不適合新合作 PI
- 王振興 / 李祈均：**製程契合度極低**，僅考慮邊緣題目（AIoT 穿戴、廠區人因照明、COI 受控的多模態感測）

---

# B4 特別案例與附錄

## §1 已失效候選（5 位）

下列 5 位在評估過程中曾被列為候選或初步推薦，但後續核實後**不可作為學界合作對象**，從主名單與備選名單皆移除。列於此處是為了：
1. 保留決策記錄，避免後續重複評估
2. 向主管說明「為何公開資料看似可行但實際不可」
3. 記錄能力限制（資料盲區）供未來改進

### 案例 1：彭文志 Wen-Chih Peng（NYCU 資工）— 已借調 TSMC 當處長

**原評分**：7.0 / 10（TSMC 5 維度評分，原為第一波立即接觸推薦）
**原定位**：SIGIR 2025 "Template-Based Financial Report Generation in Agentic and Decomposed IR" 作者，直接對應「製程 SOP / 文件 agentic 查詢」範式。原列為 Top 16 第 14 名。

**失效原因**：**2026 年 Q1 起借調至 TSMC 擔任處長職，已是 TSMC 內部員工**，不再是學界合作候選。此訊息透過業界內部管道於 2026-04-23 確認，非公開 web 可查。

**原評估內容摘要**（僅供參考，實際已作廢）：
- 前 NYCU 資工系主任（2019-2022）、前電資學院副院長、前 E-SUN-NCTU Fintech and AI Center Director（2021-2024，2024 卸任）
- 2025 年單年在 SIGIR、ACL、AAAI、EMNLP、CIKM main conference 各 1 篇
- ADSL Lab 15 人規模（5 博 + 10 碩），中大型 Lab
- 原評估認為 E.SUN Fintech Center Director 剛卸任 = TSMC 接手「剛釋出的 senior PI 資源」是時機窗口

**能力限制備註**：
此類**企業內部借調/任命動態公開 web 不可見**：
- WebSearch 無法抓到 — LinkedIn 不會即時更新「借調」，大學網頁仍列教授職
- Google Scholar 仍列 NYCU，publications 持續（有可能已撰寫但未發表的論文仍陸續公告）
- **唯一可查來源**：業界內部消息、人事異動口耳相傳
- 後續產業洞察類驗證**必須倚靠業界內部管道**，而非依賴 web search agent

**補位建議**：
若 TSMC 仍需 **Agentic IR 方向**，有兩條替代路徑：
1. 從主名單 #14 **黃瀚萱**（CAG 專長）延伸，由黃瀚萱擔任該題目主 PI；或從主名單 #14 **蔡銘峰**（純 IR 深度）延伸
2. 掃本備選池類別— **高宏宇**（Retrieval Domain Adaptation）作為次遞補

### 案例 2：水野潤 Jun Mizuno — 實為早稻田大學教授

**原推測**：NCKU 先進封裝中心教授（初輪評估列為 T4 封裝候選）

**失效原因**：深度核實後，**水野潤實為日本早稻田大學（Waseda）正職教授**，NCKU 僅為客座/訪問身份。非台灣學界 PI，**從台灣學界名單剔除**。

**補位建議**：
若 TSMC 對水野潤的封裝研究（異質整合、3D TSV 等）確有興趣，應以 **TSMC ↔ Waseda 直接協議**方式接觸，而非透過 NCKU 學界合作框架。

---

## 案例 3：張孟凡 Meng-Fan Chang — TSMC Corporate Research Director 兼任

**原推測**：NTHU 電機 Tier-S CIM 先驅；初輪評定為 Tier-S #4

**失效原因**：深度核查發現其**現任 TSMC Corporate Research Director（兼任）**，即 TSMC 已獨佔其合作資源。對**非 TSMC / 非 MediaTek 的半導體主管視角**已失去獨占性。

**原核查內容**：
- NTHU 電機系 特聘教授 / TSMC Corporate Research Director（兼任）
- CIM 硬體、Neuromorphic、ReRAM 領域頂級產出；ISSCC 連年多篇
- 核查後判定為 🔴 Deep Bound

**補位建議**：
主名單 **#10 鄭桂忠**（NTHU 電機）在 CIM 方向是可接觸的替代者，為 TSMC-NTHU JDP 教授 🟡（非正式職務，僅研究經費依賴）。Top 15 v3 中已以鄭桂忠替補張孟凡位置。

---

## 案例 4：張耀文 Yao-Wen Chang — MediaTek 獨立董事

**原推測**：NTU 電機 EDA Lab 領導者；初輪列為 Tier-1 #6

**失效原因**：深度核查發現其**2024-05 就任 MediaTek 獨立董事**；對非 MediaTek 立場有重大利益衝突風險。

**原核查內容**：
- NTU EDA Lab 核心 PI；EDA 業界多方整合
- 核查後判定為 🔴（對非 MediaTek 的半導體主管）

**補位建議**：
EDA 軸主名單已由 **#10 鄭桂忠（CIM EDA）** + **#13 林嘉文（光刻 EDA）** 雙軸覆蓋；另備選池 **#6 吳凱強**（EDA + LLM 跨界）可考慮但需確認 Neuchips 顧問排他條款。

---

## 案例 5：林勇志 Yeong-Jyh Lin — 前 TSMC 13 年 + 商秘獎

**原推測**：NSYSU SAT 先進半導體封測研究所；初輪列為 Tier-1 #9（T4 3D 晶圓接合、異質整合）

**失效原因**：深度核查發現：
- **前 TSMC 13 年**任職紀錄
- **2 項專利共同發明人**（TSMC 擁有）
- **2021 商秘獎**（商業秘密保護法相關獎項）

離職後受競業條款與商秘保護期限制，為**主要法務排除案例**。

**補位建議**：
T4 先進封裝軸主名單由 **#4 陳冠能**（NYCU ICST Dean）、**#6 陳智**（NYCU 材料系主任）、**#8 江國寧**（NTHU PME）、**#9 宋振銘**（NCHU 研發長）4 位覆蓋，封裝是主名單最厚的題目。無需備選池補強。

---

## §2 能力限制總結（給後續評估者）

從 5 個失效案例可歸納 4 類「WebSearch 難以抓到」的盲區：

| 盲區類型 | 具體範例 | 唯一驗證方式 |
|---|---|---|
| **企業內部借調/任命** | 彭文志借調 TSMC | 業界內部消息 / 電話確認 |
| **客座 vs 正職身份混淆** | 水野潤（Waseda 正職、NCKU 客座） | 讀其 CV 首頁的「Current Affiliation」+ 交叉比對多份 recent 論文掛名機構順序 |
| **董事/顧問/技術長等兼任職** | 張耀文（MediaTek 獨董）、張孟凡（TSMC Director） | 上市公司年報、公司治理頁、新聞稿 |
| **商秘/專利綁定**（離職後仍受限） | 林勇志（前 TSMC 13 年） | LinkedIn + 專利局檢索 + 業界人脈 |

**對後續 Phase 建議**：

1. **所有 ● Free Agent 結論**應在正式接觸前 24-48 小時透過**至少 2 個獨立管道**再次核實
2. **Top 15 主報告附錄已列出**建議 double-check 項目；本備選名單在正式聯絡任一位前同樣建議 double-check
3. **WebSearch 不可信**用於：2025-2026 新任董事、處長、政務職、借調動態

---

## §3 資料來源

### 類別一：差一點（4 位）

**高宏宇 Hung-Yu Kao（NTHU 資工）**
- NTHU ISA 高宏宇起聘通告（2024/8/1）：https://isa.site.nthu.edu.tw/p/406-1182-272217,r4919.php?Lang=en
- IKM Lab（NTHU）：https://ikmlab.cs.nthu.edu.tw/advisor.html
- ACL Anthology 作者頁：https://aclanthology.org/people/h/hung-yu-kao/

**連震杰 James Lien（NCKU 資工）**
- NCKU 資工系（副院長兼主任身份）：https://csie.ncku.edu.tw/
- GitHub CVDL-NCKU（2023 Fall 課程）

**楊佳玲 Chia-Lin Yang（NTU 資工，借調中）**
- NTU CSIE 個人頁：https://www.csie.ntu.edu.tw/~yangc/
- DAC 2025 Program Co-chair 公告：https://dac.com/
- IEEE Fellow 2026 公告
- MICRO 2024 PointCIM 論文

**簡禎富 Chen-Fu Chien（NTHU 工工 / CEO 兼任）**
- NTHU DALab：https://www.dalab.ie.nthu.edu.tw/
- Stanford 全球前 2% 科學家榜單（2023 年版）
- NTHU-TSMC Center 介紹頁

---

### 類別二：方向對但待觀察（6 位）

**Jakey Blue 藍啓航（NTU 工工）**
- NTU 工工系教師頁：https://www.ie.ntu.edu.tw/

- Mines Saint-Étienne-NTU 合作頁
- 2020 ESWA / 2020 IEEE TASE / 2024 ISSM 論文

**吳凱強 Kai-Chiang Wu（NYCU 資工）**
- NYCU 資工吳凱強個人頁：https://people.cs.nycu.edu.tw/~kcw/
- ICCAD 2025 CAD Contest Problem A 頁面
- ICLR 2025 Palu / Quamba 論文

**楊素芬 Su-Fen Yang（NCCU 統計）**
- NCCU 統計系師資頁：https://stat.nccu.edu.tw/zh/faculty/
- 2025 Sci Reports AEWMA Gamma 論文
- 2025 Processes Bayesian EWMA 論文

**鄭少為 Shao-Wei Cheng（NTHU 統計）**
- NTHU 統計所：https://stat.site.nthu.edu.tw/
- 2019 AoS Signal Aliasing in GRF 論文
- Bilibili 教學影片

**陳正剛 Argon Chen（NTU 工工）**
- NTU 工工 Argon Chen（achen@ntu.edu.tw）：https://www.ie.ntu.edu.tw/
- Google Scholar 引用紀錄（全期 vs 近 5 年對比）

**洪英超 Ying-Chao Hung（NTU 工工）**
- NTU 工工洪英超：https://www.ie.ntu.edu.tw/
- LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/ying-chao-hung-118020261/
- 2022-2024 NSTC 計畫查詢（EV 充電站區位途程最佳化）

---

## 類別三：方向偏（3 位）

**柏林 Berlin Chen（NTNU 資工）**
- NTNU 資工柏林個人頁：https://www.csie.ntnu.edu.tw/~berlin/
- Interspeech 2025 S&I Challenge 結果公告
- 2026 arXiv Phi-4 MLLM + wav2vec 2.0 融合論文

**王振興 Jeen-Shing Wang（NCKU 電機）**
- NCKU 電機王振興：https://www.ee.ncku.edu.tw/
- AI4DT 中心頁面（NCKU 自設）
- NSTC 未來科技獎 2023/2024 獲獎公告

**李祈均 Chi-Chun Lee（NTHU 電機）**
- NTHU BIIC Lab：https://biic.ee.nthu.edu.tw/
- IEMOCAP 資料集：https://sail.usc.edu/iemocap/
- NTHU-Novatek Distinguished Talent Chair 2025 公告

---

## 已失效候選（5 位）

**彭文志 Wen-Chih Peng**
- DBLP：https://dblp.org/pid/92/1623.html
- NYCU CS Profile：https://www.cs.nycu.edu.tw/members/detail/wcpeng?locale=en

- ADSL Lab 成員頁：https://nycu-adsl.cc/members/
- **借調 TSMC 處長**：業界內部消息（2026-04-23 確認，無公開 web 來源）

**水野潤 Jun Mizuno**
- 早稻田大學教授頁（Waseda 正職確認）
- NCKU 先進封裝中心客座頁

**張孟凡 Meng-Fan Chang**
- NTHU 電機系特聘教授頁
- TSMC Corporate Research Director（兼任）— 新聞稿 / 公司治理資料

**張耀文 Yao-Wen Chang**
- NTU 電機 EDA Lab
- MediaTek 獨立董事公告（2024-05）

**林勇志 Yeong-Jyh Lin**
- NSYSU SAT 先進半導體封測研究所
- 2021 商秘獎公告
- TSMC 專利發明人清單（美國專利局檢索）

---

## § 4 使用本備選名單的最終提醒

1. **時效性**：本文件資料截止 2026-04-23。Top 15 主報告附錄已列出建議 double-check 項目；本備選池同樣建議任一位正式聯絡前透過業界管道再次核實現職狀態。
2. **PI 沒有好壞之分**：本文件以「此題目匹配度」高低分類，不代表學術水準排序。例如：
   - 陳正剛（類別二 #9）學術上曾是台灣 T1 SPC 權威，分類二並非貶低
   - 李祈均（類別三 #13）h=36 是頂尖 speech AI 學者，分類三只反映「與半導體 domain 距離遠」
3. **不建議的使用方式**：
   - ✗ 不要把分數低的 PI 直接否決，而不看「可取代主名單誰」映射
   - ✗ 不要跳過類別一直接用類別三（跨域成本高）
   - ✗ 不要把「方法論顧問池」（陳正剛、洪英超）誤當作新合作 PI
4. **建議的使用方式**：
   - ✓ 主名單某位婉拒時，優先看「可取代主名單誰」欄位的 1:1 映射
   - ✓ 若 1:1 無直接替代，考慮「合作者而非替代者」模式（如連震杰配合詹寶珠做 T3 AOI 工程落地）
   - ✓ 陳正剛、洪英超、鄭少為這類「方法論顧問池」可用於「歷史文獻諮詢」，不用於「新合作啟動」

---

本文件（B1 + B2 + B3 + B4）與主報告（Top 15 v3）合計構成 2026-04 台灣 AI × 半導體 PI 完整盤點成果。

# 名氣大但未入選的 AI 教授（常見疑問應答池）

**產出日期**：2026-04-23
**文件類型**：主管 / 同仁 FAQ 應答池
**定位**：主名單 + 備選名單都找不到「為什麼 XX 沒入選」時的快速查詢章節

---

## 前言

主管或同仁在檢視本名單時，可能會提出以下類型疑問：

> 「為什麼李宏毅 / 陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 林守德 這些媒體熱度高的 AI 明星沒入選？」

本章節為快速應答池，收錄 **20 位媒體或學界名氣高、但在台灣 AI × 半導體交叉題目上未入主名單、也未入備選名單**的教授，依未入選主因分三類：

1. **研究領域完全無半導體接觸**（9 位，契合度 0/3）
2. **方法論可抽象遷移但無 domain 先例**（7 位，契合度 1/3）
3. **有大廠綁定或 Director 級外部職位**（4 位，Appier / AS 綁定）

每位教授固定欄位：**研究主軸（1-2 句）／為何未入選（3 點）／若主管堅持要合作可考慮的接觸點**。

本章節資料來自 2020-2026 Google Scholar / DBLP / 機構官網 / 論文共著者網絡之深度搜尋結果；若有遺漏的隱形合作紀錄（例如 TSMC 合作但未發表），建議人工補證。

---

## §1 研究領域完全無半導體接觸（9 位，契合度 0/3）

本類共同特徵：2020+ 論文、機構公告、媒體報導均無任何晶片設計 / 製程 / 缺陷檢測 / 封裝相關發表；即便聘用，也需 6-12 個月以上的 domain adaptation。

### 1.1 李宏毅（NTU 電機）

**研究主軸**：深度學習在語音處理，自監督學習與語音基礎模型；YouTube 教學頻道超百萬訂閱，內容專注 ML 基礎與生成式 AI。

**為何未入選**：
1. 研究領域完全無半導體接觸 —— 2020+ 論文列表均聚焦語音 / 語言 / 深度學習基礎，無任何晶片設計、製程控制、缺陷檢測相關論文
2. 應用場景非製造業 —— 語音辨識與語言模型應用於消費端（虛擬助手、翻譯）或學育，與半導體製程優化無關
3. 公眾知名度高但方向偏離 —— YouTube 教學使其成為全民級 AI 教育家，但內容為「ML 通識」而非「產業應用」，難以直接轉向半導體領域

**若主管堅持要合作**：無明確接觸點。除非確認有隱形半導體計畫，否則不建議優先接觸。

---

### 1.2 陳蘊儂（NTU 資工）

**研究主軸**：對話系統、多模態 LLM Agent、語音及文字的自然語言理解；曾任職 Meta GenAI 團隊，回台任教。

**為何未入選**：
1. 專業領域為對話 AI / NLP，非硬體應用 —— 2020-2024 所有一作 / 共同一作論文皆聚焦語言理解、對話系統設計、情感分析，無製程參數優化、良率預測、AOI 缺陷檢測類論文
2. Meta GenAI 經歷非半導體導向 —— Meta 內部 GenAI 團隊主攻 LLM 與對話能力，與晶片製造無關
3. 應用場景為消費 / 企業 AI —— 多模態理解應用於用戶意圖捕捉、會話體驗優化，而非製造業流程

**若主管堅持要合作**：LLM for customer-facing semiconductor insights —— 例如用 LLM Agent 協助客服代表理解複雜製程問題（需重新訓練），屬「人機介面 AI」而非「製程 AI」，優先度低。

---

### 1.3 蔡宗翰（NCU 資工）

**研究主軸**：自然語言處理應用於生醫與法律領域；連續 6 年 BioASQ 國際競賽冠軍；兼任中研院人文社會科學中心研究員。

**為何未入選**：
1. 研究完全聚焦生醫 / 法律 domain，無半導體接觸 —— 2020+ 論文 100% 為生醫或人文應用，零半導體相關出版
2. NLP 應用場景無法直接遷移 —— 生醫文本探勘與法律 NLP 的 domain 知識與標注標準與半導體製程參數截然不同
3. 新聞知名度來自生醫 / 公視名人身份，非半導體 —— TVBS、公視等媒體報導主要凸顯其「跨領域人文 AI」角色，與半導體業無交集

**若主管堅持要合作**：半導體產業法規與安全文件 NLP —— 協助整理 EUV 出口管制文件或 RoHS / REACH 合規性檢查（需重新訓練），屬「法規檢查 AI」而非「製程 AI」，非核心需求。

---

### 1.4 陳信希（NTU 資工）

**研究主軸**：自然語言處理與資訊檢索領域元老級人物；2023 擔任 ACM SIGIR 大會主席；獲 NSTC 傑出研究獎與國家創新獎。

**為何未入選**：
1. 資訊檢索與 NLP 基礎研究無製程應用 —— 2020-2024 論文專注於文本檢索演算法改進、跨語言檢索、數值推理理解，與製程監控、缺陷預測無關
2. 學術領導力聚焦 NLP 社群，非製造業 —— SIGIR 主席、ACL 學術委員、SemEval 組織委員等角色都在 AI 學術界而非業界
3. h-index 與引用高但應用領域邊界清晰 —— 被 10,000+ 研究者引用，但全數來自 NLP / IR 社群，無製造業應用相關論文

**若主管堅持要合作**：無明確接觸點。資訊檢索方法（倒排索引、排序算法）無法直接應用於晶片參數檢索或良率預測。

---

### 1.5 孫民（NTHU 電機）

**研究主軸**：電腦視覺、深度學習、3D 場景理解與機器人學習；2023 轉任 Amazon Consumer Robotics 首席應用科學家，並兼任 Appier 首席 AI 科學家。

**為何未入選**：
1. 自動駕駛與機器人應用，無半導體製造相關 —— 研究完全聚焦 3D 場景理解、物體檢測、視覺導航等消費機器人與自駕應用
2. Amazon / Appier 職位無半導體接觸 —— Amazon Consumer Robotics 專注倉儲機器人，Appier 為行銷 AI 平台，雙方均未涉及半導體
3. Google Scholar 與 GitHub 無半導體論文 —— 公開出版與開源專案完全圍繞視覺感知與自動駕駛

**若主管堅持要合作**：機器人視覺用於晶圓廠無塵室自動化 —— 機器人導航與物體檢測方法可應用於 AGV 或無塵室搬運機器人，屬「廠房自動化」而非「製程 AI」，非核心。

---

## 1.6 鄭文皇（NYCU 多媒體）

**研究主軸**：多媒體 AI、電腦視覺、影像與視頻識別；執掌 NYCU 人工智慧技術與應用碩士學位學程（主任）；組織 ACM Multimedia 面部微表情大賽。

**為何未入選**：
1. 多媒體與影像識別專業無半導體應用論文 —— 2020-2024 工作重點為微表情識別、多媒體分析、視頻理解，與晶片製造、測試無關
2. 教育與競賽籌辦為主，工程應用為輔 —— 主要角色為課程設計者與競賽主辦人，而非半導體廠的應用研究者
3. 獲獎與名聲來自多媒體界，非製造業 —— 2017-2018 獎項均來自微軟與科技部在「多媒體 / AI」領域

**若主管堅持要合作**：面部識別用於晶圓廠員工進出管制 —— 微表情與面部識別研究可應用於無塵室入退室驗證系統，屬「廠房管理 AI」而非「製程 AI」。

---

## 1.7 陳銘憲（NTU 電機）

**研究主軸**：數據挖礦與多媒體系統資深元老；Google Scholar h-index 150+、28,000+ 被引用；曾任 NSC / NSTC 政策推手。

**為何未入選**：
1. 零製程接觸證據 —— 2020+ DBLP / Google Scholar 檢索無任何半導體製造、晶片設計、良率改善相關論文
2. 政策高管身分反而限制合作 —— 國科會前主委職務已卸任，現為 NTU EE 講座教授；時間投入難以支撐全時研究計畫
3. 方法論年代感 —— 多媒體網路、資料庫系統研究成果於 2010s 達高峰，近 5 年無顯著產業新應用案例

**若主管堅持要合作**：政策層級合作 —— 若需向 NSTC 申報「半導體 AI 產業科技化」跨域計畫，可引入其政策經驗，但不適合作為技術合作 PI。

---

## 1.8 莊永裕（NTU 資工）

**研究主軸**：計算機圖形學與數位影像合成；研究聚焦光線追蹤、渲染最佳化、3D 視覺化；CMLab Graphics 團隊成員；Google Scholar 10,700+ 被引用。

**為何未入選**：
1. 研究領域與半導體毫無交集 —— 計算機圖形學屬娛樂 / 設計工業分支，聚焦美學渲染和視覺逼真度
2. 無產業應用背景 —— 發表場所為 SIGGRAPH、Transactions on Graphics 等圖形學專業會議，共著者多為 Adobe、Pixar，無半導體廠工程師
3. 方法論遷移成本過高 —— 即使圖形學涉及 CNN / GAN（如 neural rendering），其應用背景與製造異常檢測的優化目標根本不同

**若主管堅持要合作**：證據不足，建議不優先接觸。

---

### 1.9 洪一平（NTU 資工）

**研究主軸**：HCI、AR / VR 與沉浸式互動；與國家宮廷博物館深度合作開發 VR / XR 新媒體項目；獲 MUSE Platinum Award、XR Golden Award 等創意獎項。

**為何未入選**：
1. 研究焦點完全離工業製造 —— HCI / AR / VR 研究聚焦人類感受與沉浸體驗，與半導體晶片製造的工業自動化目標不相容
2. 無廠商合作歷史 —— 論文共著者為藝術家、策展人、博物館合作者；無任何 TSMC / 聯電 / 設備廠接觸痕跡
3. 獎學背景偏創意產業 —— 主要獲獎為 WorldFest-Houston、Laval Virtual 等國際創意節，研究價值定位於文化傳播而非製造技術

**若主管堅持要合作**：證據不足，建議不優先接觸。

---

## §2 方法論可抽象遷移但無 domain 先例（7 位，契合度 1/3）

本類共同特徵：具扎實 AI 方法論（ML 理論 / 3D 視覺 / 視覺追蹤 / 傳感器融合 / IoT 邊界計算 / 貝葉斯深度學習 / MIR），理論上可抽象遷移至半導體應用；但 2020+ 無 domain 先例，需要 TSMC 端主動定義應用場景並投入 6-12 個月 onboarding。

### 2.1 林軒田（NTU 資工）

**研究主軸**：機器學習理論基礎（數學基礎、學習邊界、演算法設計）；NTU 教授兼 Appier 首席數據科學顧問；NeurIPS 2020 共同主席、ACML 2024-2025 共同主席。

**為何未入選**：
1. Appier 定位為行銷 AI / 商業智慧，非製程 AI
2. 學術產出聚焦 ML 理論而非應用 —— 2020-2024 論文多為會議論文與教學內容，鮮少涉及具體應用案例
3. 與半導體廠無接觸跡象 —— Google Scholar、Appier 官網、媒體報導中均未提及與 TSMC / MediaTek 的合作

**方法論遷移機會**：ML 理論驗證與最佳化諮詢 —— 其 ML 基礎理論可在晶片設計工具（EDA）或良率預測模型的算法最佳化中被應用（如改進學習邊界評估），但需委任具體諮詢案，優先度低。

---

### 2.2 徐宏民（NTU 資工）

**研究主軸**：電腦視覺、深度學習、具身 AI 與機器人學習；2023-2024 任 MobileDrive（Foxconn × Stellantis 合資）CTO，2024 回歸 NTU 全時教職，並創辦 AI / IoT 新創 thingnario。

**為何未入選**：
1. 具身 AI 與機器人應用，無製程監控實績 —— MobileDrive 時期聚焦汽車自動駕駛感知系統；thingnario 專注再生能源電網優化
2. 電腦視覺研究無半導體缺陷檢測發表 —— 雖然 CV 方法論（物體檢測、語義分割）可應用於 AOI，但 2020-2024 論文與計畫均無半導體檢測相關出版
3. Umbo CV 關聯為網傳但無官方確認 —— 官方簡歷與 Google Scholar 無提及 Umbo CV

**方法論遷移機會**：3D 視覺重建用於晶圓檢查 —— 其 3D 物體檢測與深度估計研究（自動駕駛應用）可能適配於晶圓表面缺陷 3D 掃描，但需要 domain adaptation 與流程驗證，優先度中。

---

## 2.3 張智星（NTU 資工）

**研究主軸**：音樂資訊檢索（MIR）與教育爆款課程的台灣代表；領導 MIRlab，連續多年在 MIREX 音樂信號處理基準測試獲頂級排名；著名開源教材（MATLAB、模糊邏輯）於大學教育生態廣為使用。

**為何未入選**：
1. 研究領域完全錯位 —— MIR 屬多媒體 AI，不涉及製造工業、缺陷檢測、設備監控
2. 無任何廠商接觸點 —— 2020+ 論文共著者與實驗室成員多為學界；MIREX 屬學術基準考，無實際晶片產業應用
3. 教育角色 vs. 研究角色分離 —— 其影響力主要來自教材編著與教學創新（模糊邏輯 MATLAB 工具箱），非研究突破

**方法論遷移機會**：無明確接觸點 —— 音樂訊號處理方法論（時頻分析、特徵提取）理論上可作為機械設備雜訊分析基礎，但本次搜尋未發現任何相關應用實踐。

---

## 2.4 傅立成（NTU 電機）

**研究主軸**：社會機器人與智慧居家的 AI 應用先驅；IEEE Fellow（2004）、NTU AI 與高等機器人研究中心主任（2020-至今）；h-index 80+ / 17,000+ 被引用。

**為何未入選**：
1. 機器人自動化 vs. 製程控制領域分離 —— Social Robotics 聚焦人機交互而非工業製程異常檢測
2. 研究年代轉向 —— 1990s-2010s 曾做過 FMS（Flexible Manufacturing System）相關工作（Petri-Net 調度、虛擬工廠），但 2015 年後完全轉向 social robotics，最後一篇製造相關論文已超過 15 年
3. 現任主管身分 + 行政壓力 —— 主持 NTU AI Center，行政負擔較重；新進計畫難獲專注投入

**方法論遷移機會**：視覺追蹤方法論 —— Social Robotics 中的實時追蹤、多目標檢測技術可抽象應用於生產線設備監控，但需 TSMC / 聯電端主動定義應用場景。

---

## 2.5 王傑智（NYCU 電機）

**研究主軸**：自動駕駛與移動機器人的感知系統專家；ITRI MMSRL 首席數位官；聚焦自駕車感知系統（LiDAR-radar calibration、點雲特徵提取、多目標追蹤、ego-motion estimation）。

**為何未入選**：
1. 應用領域完全不同 —— 自駕車感知系統（outdoor 環境、多傳感器融合、高速動態場景）與半導體製造的資料特性、標籤定義、評估指標差異極大
2. 無廠商接觸記錄 —— ITRI MMSRL 為自動駕駛中心，發表論文全為自駕、SLAM、mobile robotics venues（IROS、ICRA、RA-L）
3. 研究軌深度鎖定自駕生態 —— 8 年深耕自駕感知，與半導體產業生態完全隔離，轉向製造 AI 的知識遷移成本高

**方法論遷移機會**：傳感器融合框架 —— 自駕多傳感器同步標定方法論可參考應用於多工藝製程監測，但應用前景不確定。

---

### 2.6 許永真（NTU 資工）

**研究主軸**：多代理系統與智慧物聯網研究者；NTU IoX Center 主任、Intel-NTU Connected Context Computing Center 主任；WuKong IoT 工程範式。h-index 60+ / 6,000+ 被引用。

**為何未入選**：
1. IoT 框架 vs. 製程異常檢測領域分離 —— 其設計針對通用 sensor 異質性整合；半導體製造 SPC / AOI 需工藝特定的特徵空間與標籤體系
2. 無製造業應用紀錄 —— 2020+ 論文應用場景為智慧城市、healthcare IoT、pervasive computing
3. 研究年代轉向 —— 早期（2010s）曾涉及 sensor network 與邊界智能，但核心已轉向 crowdsourcing knowledge、human-AI collaboration

**方法論遷移機會**：邊界計算架構 —— WuKong framework 可抽象應用於分散式設備監控（如多條產線同步異常檢測），但需 TSMC / 聯電端主動定義邊界推理任務。

---

### 2.7 簡仁宗（NYCU 電機）

**研究主軸**：語音辨識與貝葉斯深度學習的資深專家；NYCU Machine Learning Lab 主任；多次在 ICASSP / INTERSPEECH / COLING 擔任貝葉斯深度學習教程講師；h-index 60+，12,000+ 被引用。

**為何未入選**：
1. 語音訊號處理 vs. 視覺異常檢測領域分離 —— 語音辨識處理時間序列音頻特徵（梅爾頻譜圖、MFCC），與半導體 AOI / SPC 所需的空間視覺特徵或製程參數序列，特徵空間根本不同
2. 無晶片相關研究背景 —— IEEE Xplore、DBLP 檢索無任何 chip design、EDA、wafer manufacturing 相關論文
3. 研究軌深度鎖定語音生態 —— 30 年語音辨識專業，與半導體產業人脈、工藝知識完全隔離

**方法論遷移機會**：時間序列異常檢測方法論 —— 貝葉斯深度學習框架可參考應用於製程參數異常判斷（如 RUL prediction、equipment health monitoring），但應用前景需 TSMC / 聯電端評估驗證。

---

## §3 有大廠綁定或 Director 級外部職位（4 位，排除）

本類共同特徵：雖學術實力強，但已與 Appier 或中研院特定組別存在長期獨占 / 冠名式綁定，若 TSMC 合作會面臨 IP / 時間分配衝突；或主題明確離 TSMC 優先需求（RAG / 製程 NLP）較遠。

### 3.1 林守德 Shou-De Lin（NTU CSIE）— Appier Chief ML Scientist

**研究主軸**：機器學習、數據挖礦、社群網絡分析；長期為 Appier 首席機器學習科學家（Director 級）。

**為何未入選**：
1. 已擔任 Appier Chief ML Scientist，Director 級綁定 —— Appier 雖非半導體公司但為商業 AI 競爭者，若 TSMC 合作會面臨 IP / 時間分配衝突
2. 學術方向本身聚焦行銷 / 商業 AI，無製程接觸
3. 時間投入受商業職務擠壓，難以支撐全時學術合作計畫

**若主管堅持要合作**：Appier 衝突問題先行解決前不建議。

**公開連結**：https://www.appier.com/en/press-media/appier-bolsters-machine-learning-expertise-with-appointment-of-dr-shou-de-lin

---

### 3.2 鄭卜壬 Pu-Jen Cheng（NTU CSIE）— Appier AI Chair Professorship 2022

**研究主軸**：資訊檢索、網路搜尋、推薦系統；2022 獲 Appier AI Chair Professorship（冠名講座）。

**為何未入選**：
1. Appier 冠名講座為長期獨占關係 —— 等同於長期獨占式綁定，與 TSMC 合作會有角色衝突
2. 近年 main conference 產出不多 —— 2020+ 頂級場次產出動能不高
3. IR 方法論與 TSMC 實際 RAG 場景連結偏弱

**若主管堅持要合作**：Appier 冠名限制為主要障礙，不建議。

**公開連結**：https://www.csie.ntu.edu.tw/~pjcheng/

---

### 3.3 古倫維 Lun-Wei Ku（AS NLPSA）— 主題未命中

**研究主軸**：自然語言處理，包括 VQG（Visual Question Generation）、對話生成、情感分析；AS NLPSA 研究員。

**為何未入選**：
1. 近年主會論文量偏少
2. 主題非 RAG 核心 —— ACL 2025 為 sports coaching 應用；EMNLP 2023 為 VQG
3. 與 TSMC 工程師 RAG 場景（製程手冊 / 設備 SOP / eFuse）所需的長文件檢索、結構化抽取方法論不直接對齊

**若主管堅持要合作**：主題方向需另行商定，非優先。

**公開連結**：https://aclanthology.org/people/l/lun-wei-ku/

---

### 3.4 馬偉雲 Wei-Yun Ma（AS CKIP）— 主題未命中

**研究主軸**：中文自然語言處理工具與知識圖譜；AS CKIP Lab 主要成員之一。

**為何未入選**：
1. 主題偏 Chinese NLP tools（斷詞、詞性標註）與 knowledge graph，非 RAG 核心
2. 近年 main conference 產出不明
3. 方法論與 TSMC 工程師知識檢索的規模化需求連結偏弱

**若主管堅持要合作**：主題方向需另行商定，非優先。

**公開連結**：https://homepage.iis.sinica.edu.tw/pages/ma/vita_en.html

---

## § 4 總結速查表（20 位）

| # | 教授 | 校 / 系 | 未入選主因 | 媒體熱度 | 若主管堅持要合作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宏毅 | NTU 電機 | 無半導體論文，語音 / NLP 教育家 | 五顆星 | 不建議 |
| 2 | 陳蘊儂 | NTU 資工 | 無半導體論文，對話 AI / Meta GenAI | 四顆星 | 不建議 |
| 3 | 蔡宗翰 | NCU 資工 | 生醫 / 法律 NLP，domain 邊界明確 | 四顆星 | 不建議 |
| 4 | 陳信希 | NTU 資工 | IR / NLP 元老，SIGIR 主席，無應用方向 | 三顆星 | 不建議 |
| 5 | 孫民 | NTHU 電機 | 自動駕駛 / 機器人視覺，消費類應用 | 三顆星 | 不建議 |
| 6 | 鄭文皇 | NYCU 多媒體 | 多媒體教育與競賽籌辦者 | 二顆星 | 不建議 |
| 7 | 陳銘憲 | NTU 電機 | Data Mining 元老，政策職務限制 | 三顆星 | 不建議（政策層可參考） |
| 8 | 莊永裕 | NTU 資工 | Computer Graphics，優化目標根本差異 | 二顆星 | 不建議 |
| 9 | 洪一平 | NTU 資工 | HCI / AR / VR 創意應用 | 二顆星 | 不建議 |
| 10 | 林軒田 | NTU 資工 | ML 理論 + Appier 行銷，無製程實績 | 四顆星 | 條件式（諮詢案） |
| 11 | 徐宏民 | NTU 資工 | 具身 AI / 機器人，3D 視覺可能適配 | 三顆星 | 條件式（晶圓 3D 掃描） |
| 12 | 張智星 | NTU 資工 | 音樂 IR，遷移成本高 | 三顆星 | 不建議 |
| 13 | 傅立成 | NTU 電機 | Social Robotics，行政負擔重 | 三顆星 | 條件式（視覺追蹤） |
| 14 | 王傑智 | NYCU 電機 | 自動駕駛感知，生態鎖定 | 二顆星 | 條件式（傳感器融合） |
| 15 | 許永真 | NTU 資工 | IoT / Multi-Agent，研究轉向 | 二顆星 | 條件式（邊界計算） |
| 16 | 簡仁宗 | NYCU 電機 | 語音 / 貝葉斯 DL，特徵空間不同 | 二顆星 | 條件式（時序異常） |
| 17 | 林守德 | NTU CSIE | Appier Chief ML Scientist（Director 級） | 四顆星 | Appier 衝突，不建議 |
| 18 | 鄭卜壬 | NTU CSIE | Appier AI Chair Professorship 2022 | 三顆星 | Appier 冠名衝突，不建議 |
| 19 | 古倫維 | AS NLPSA | 主題未命中（非 RAG 核心） | 二顆星 | 主題不對，不建議 |
| 20 | 馬偉雲 | AS CKIP | 主題未命中（Chinese NLP tools / KG） | 二顆星 | 主題不對，不建議 |

---

## § 5 統計與處理策略

### 分類分佈

| 類別 | 位數 | 比例 |
|---|---|---|
| § 1 研究領域完全無半導體接觸（0/3） | 9 | 45% |
| § 2 方法論可抽象遷移但無 domain 先例（1/3） | 7 | 35% |
| § 3 大廠綁定或 Director 級職位排除 | 4 | 20% |
| **合計** | **20** | **100%** |

### 共同特徵

- **領域邊界清晰**：所有 20 位教授的研究方向都已被其發表紀錄、職業經歷、媒體報導所明確界定，皆非半導體應用導向
- **若要合作需二次培訓**：即使聘用，也需 6-12 個月以上的 domain adaptation（如徐宏民的 3D 視覺需適配至 AOI、林軒田需參與具體製程優化案）
- **媒體熱度 ≠ 應用契合度**：李宏毅、陳蘊儂、林守德等雖在媒體具高聲量，但在半導體 × AI 題目上並非第一選擇

### 處理策略

1. **納入「顧問池」或「觀察名單」**：若將來這些教授轉向半導體應用（如發表製程相關論文、加入 TSMC 合作案），可動態升級為正式候選
2. **條件式合作**：§2 的 7 位具抽象遷移可能，若 TSMC 端主動定義應用場景並願意投入 onboarding，可視為二次候選
3. **排除類保持排除**：§3 的 4 位（林守德、鄭卜壬、古倫維、馬偉雲）屬結構性綁定或主題未命中，短期內難以轉化

### 對主管的 FAQ 應答建議

> Q：「為什麼李宏毅沒入選？他不是台灣 AI 最紅的人嗎？」
> A：李宏毅 2020+ 論文 100% 聚焦語音 / 語言基礎模型，零半導體相關發表；媒體熱度高是來自教學 YouTube 頻道（超百萬訂閱），屬「AI 通識教育」而非「產業應用」。若硬要合作，無明確接觸點，除非確認有未公開的半導體計畫。
>
> Q：「林守德為什麼不考慮？他在 Appier 也很熟 AI。」
> A：林守德目前擔任 Appier Chief ML Scientist（Director 級綁定），與 TSMC 合作會有 IP 分配與時間衝突問題；需先解決 Appier 職位角色後才能評估。

---

## 章節結語

本章節為「名氣大但未入選」的 20 位 AI 教授應答池，與主報告 Top 15、備選 13 位、失效 5 位並列，總計台灣 AI × 半導體交叉領域完整盤點 **53 位 PI 人才地圖**：

- **主名單**：15 位（另出主報告）
- **備選候選**：13 位（本文件 B2-B3）
- **已失效候選**：5 位（本文件 B4）
- **名氣大但未入選**：20 位（本章節 B5）

本章節資料來源與方法論見主報告 `RESEARCH_PLAN.md` 與備選名單 B4「資料來源」段落。

---